

Inteligencia Artificial para la automatización de procesos en el área de registro y validación documental de sistemas empresariales: revisión sistemática.

Rupay Huancachoque, Sergio André

Gallegos Cartagena, Rodrigo Eduardo

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito empresarial contemporáneo, el procesamiento de grandes volúmenes de datos no estructurados representa un desafío y una oportunidad crítica para la productividad de las organizaciones [1], [2]. Se estima que aproximadamente el 80% de los datos generados internamente en las organizaciones son de carácter no estructurado, tales como imágenes de documentos, correos electrónicos, contratos, facturas y formularios [3], [4].

El Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) y el Reconocimiento y Análisis de Documentos (DAR) se han constituido como disciplinas científicas esenciales para convertir esta información no estructurada en datos estructurados legibles e interpretables por computadoras, facilitando con ello su procesamiento y comprensión automatizada [5].

Históricamente, la digitalización dependía de herramientas rígidas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) basadas en plantillas estáticas y reglas predefinidas [2]. No obstante, con la maduración de las técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning), el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y la Visión por Computadora (CV), los sistemas actuales logran extraer información clave (KIE) interpretando de forma conjunta la semántica textual, el diseño visual (*layout*) y la información espacial de los documentos visualmente ricos (VRDs) [2]. Esto permite realizar tareas complejas de inducción como la extracción de información clave (KIE) de manera estructurada y libre de plantillas rígidas [1].

A pesar del auge tecnológico de las técnicas de aprendizaje profundo, la transición desde los entornos académicos hacia

las arquitecturas de producción industrial adolece de una falta de visión panorámica e integradora [3].

En primer lugar, los métodos manuales y las tecnologías OCR tradicionales continúan siendo propensos a generar cuellos de botella operativos, altos costos y errores en los sistemas de registro y validación documental [2].

En segundo lugar, existe una discrepancia activa en el estado del arte respecto a la generalización de las soluciones de extracción, las cuales suelen entrenarse en benchmarks públicos controlados, pequeños y de idioma inglés (como FUNSD, CORD o SROIE) [1]. Estos conjuntos de datos a menudo contienen redundancias de diseño o inconsistencias de etiquetado, enmascarando las deficiencias del modelo ante *layouts* complejos o deformados en entornos reales [2,5].

Finalmente, la literatura científica revela un vacío significativo en el tratamiento e integración de la extracción semántica con la lógica de procesos empresariales (ERP, CRM) y en la implementación de técnicas de validación y explicabilidad, las cuales son indispensables para asegurar la confiabilidad transaccional en sectores altamente regulados [4].

La motivación fundamental detrás del desarrollo de esta revisión sistemática radica en la velocidad exponencial con la que avanzan los modelos de IA multimodal y generativa para la comprensión de documentos en el periodo de 2017 a 2024 [1,5].

Consolidar y sintetizar este cuerpo de evidencia científica es crucial para que los ingenieros de sistemas y arquitectos empresariales puedan identificar con precisión qué arquitecturas de red, ya sean basadas en secuencias, grafos o

modelos multimodales masivos, son las más adecuadas para cada tipología documental [1,5].

Los resultados de esta revisión servirán como guía metodológica y técnica para el diseño de flujos de trabajo automatizados de extremo a extremo, facilitando la transferencia tecnológica desde la teoría hacia implementaciones industriales robustas [3]. Al clasificar y analizar los desafíos del mundo real (como la privacidad de datos, la latencia de procesamiento y la validación de errores), se habilita a la industria para implementar soluciones de automatización eficientes que impacten directamente en la optimización operativa [2].

El objetivo general de esta investigación es identificar, evaluar críticamente y sintetizar la evidencia científica acumulada entre 2017 y 2024 en torno a las técnicas de Inteligencia Artificial empleadas para la automatización del registro y validación de documentos dentro de las arquitecturas de sistemas empresariales [1,4].

El presente artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera:

- Sección II (Metodología): detalla el proceso sistemático empleado para la búsqueda, cribado y selección de los estudios primarios, garantizando la repetibilidad bajo el estándar Kitchenham.
- Sección III (Taxonomía y Caracterización): presenta la caracterización general de las propuestas analizadas, clasificándolas según sus enfoques algorítmicos e inputs de datos.

- Sección IV (Análisis de Brechas): profundiza en los desafíos metodológicos, de datos y de evaluación técnica identificados en la literatura.
- Sección V (Implicaciones Prácticas): discute la viabilidad de integración de estas soluciones de IA en entornos corporativos de producción real.
- Sección VI (Conclusiones): expone las conclusiones generales del estudio y propone una agenda de investigación futura para la academia y la industria.

REFERENCIAS

- [1] A. M. Rombach and P. Fettke, "Deep Learning Based Key Information Extraction from Business Documents: Systematic Literature Review," *ACM Computing Surveys*, vol. 58, no. 2, Art. no. 45, Sep. 2025.
- [2] D. Baviskar, S. Ahirrao, V. Potdar, and K. Kotecha, "Efficient Automated Processing of the Unstructured Documents Using Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review and Future Directions," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 72894-72936, May 2021.
- [3] J. L. Alonso-Rocha, A. Martínez-Rojas, J. G. Enríquez, and J. M. Sánchez-Oliva, "From manual to automated: A state-of-the-art review to examine the impact of intelligent document processing in banking automation," *Expert Systems with Applications*, vol. 285, p. 127958, Apr. 2025.
- [4] C. L. Liu, L. W. Jin, X. Bai, X. H. Li, and F. Yin, "Frontiers of intelligent document analysis and recognition: Review and prospects," *Journal of Image and Graphics*, vol. 28, no. 8, pp. 2223-2252, Aug. 2023.
- [5] S. R. Suresh, Shraddha C., Sai kiran, and S. Chidaravalli, "A Systematic Survey of Techniques for Document Processing and Natural Language Understanding," *International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering*, vol. 13, no. 1, pp. 126-134, Jan. 2024.

